中学3年　JH-MATH-G3-U03　二次方程式

授業プリント 二次方程式　授業プリント 生徒用

数と式｜因数分解による解法・平方完成・解の公式・二次方程式の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の展開と因数分解：乗法公式と因数分解ができること。$x^2+bx+c=0$ を $(x-p)(x-q)=0$ と因数分解して解くときや、平方完成で使う。 JH-MATH-G3-U01
- 平方根：平方根の意味と根号の計算ができること。$x^2=k$ の解 $\pm\sqrt{k}$ や、解の公式の答えを簡単にするときに使う。 JH-MATH-G3-U02
- 一次方程式：一次方程式の解き方と、方程式を使って文章題を解く手順（数量を文字でおく・解を確かめる）。 JH-MATH-G1-U03

授業前の確認

- 乗法公式による展開と、因数分解（共通因数・和と積・平方の公式・和と差の公式）ができる。
- 平方根の意味（$x^2=a$ をみたす x は $\pm\sqrt{a}$）と、根号をふくむ数を簡単にする計算ができる。
- 一次方程式を解き、文章題で数量を文字で表して方程式をつくることができる。

発展・応用への接続

- 関数 y=ax^2：関数 $y=ax^2$ で、y の値から x の値を求めたり、放物線と直線の交点を求めたりするときに二次方程式を解く。 JH-MATH-G3-U04
- 三平方の定理：三平方の定理で辺の長さを文字でおくと、二次方程式を解いて長さを求める問題になる。 JH-MATH-G3-U07
- 二次関数：高校の二次関数で、判別式 $D=b^2-4ac$ による解の個数の判定や、二次不等式へ発展する。 HS-MATH1-U03

この授業の目標

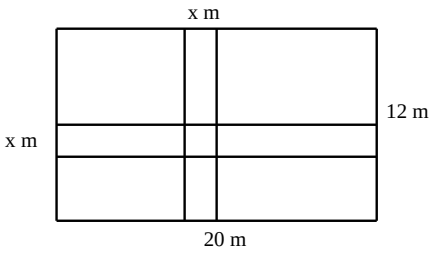
1. 二次方程式の意味とその解の意味を理解し、因数分解・平方根の考え・解の公式を使って二次方程式を解くことができる。
2. $AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ であることや、平方完成から解の公式が導かれることを説明できる。
3. 身のまわりの問題を二次方程式を使って解き、求めた解が問題に適しているかを確かめることができる。

導入 道の幅はどれだけにすればよい？

縦 12 m、横 20 m の長方形の土地に、右の図のように同じ幅の道を縦と横に1本ずつつくり、残りを花だんにする。花だんの面積を 180 m² にするには、道の幅を何 m にすればよいだろうか。道の幅を x m とすると、道をはしに寄せて考えれば、花だんは縦 $(12-x)$ m、横 $(20-x)$ m の長方形と同じ面積になるので、$(12-x)(20-x)=180$ という方程式ができる。

- 左辺を展開すると $x^2-32x+240=180$。x^2 の項がある方程式になる。

- これまでの一次方程式の解き方だけでは解けない。新しい解き方が必要になる。



定義　二次方程式とその解

移項して整理すると $ax^2+bx+c=0$（a、b、c は定数、$a\neq 0$）の形になる方程式を、x についての二次方程式という。二次方程式を成り立たせる x の値を、その二次方程式の解といい、解をすべて求めることを二次方程式を解くという。

$$ax^2+bx+c=0 \qquad (a\neq 0)$$

使える条件・注意

- 二次方程式の解は、ふつう2つある。$(x-3)^2=0$ のように解が1つの場合もある。
- ある値が解かどうかは、方程式に代入して（左辺）＝（右辺）になるかで確かめられる。
- 式を整理したとき x^2 の項が消えれば一次方程式である。

定理・公式　因数分解による解き方の根拠

$A\neq 0$ のとき、$AB=0$ の両辺を A でわると $B=0$ となる。つまり、A が 0 でなければ B が 0 である。したがって $A=0$ または $B=0$ である。

$$AB=0 \text{ ならば } A=0 \text{ または } B=0$$

使える条件・注意

- 2つの数 A、B の積が 0 のとき、少なくとも一方は 0 である。
- 積が 0 以外の数（たとえば $AB=6$）のときには、この性質は使えない。
- $(x-p)(x-q)=0$ ならば $x-p=0$ または $x-q=0$ なので、解は $x=p,\ x=q$。

導出　平方完成から解の公式を導く

具体的な方程式 $x^2+6x+2=0$ でも同じ手順をたどれる：$x^2+6x=-2$、$x^2+6x+9=-2+9$、$(x+3)^2=7$、$x=-3\pm\sqrt{7}$。

導出

1. $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）の両辺を a でわる：$x^2+\dfrac{b}{a}x+\dfrac{c}{a}=0$。
2. 定数項を移項する：$x^2+\dfrac{b}{a}x=-\dfrac{c}{a}$。
3. 両辺に x の係数の半分の2乗 $\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$ を加える：$x^2+\dfrac{b}{a}x+\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2=\dfrac{b^2}{4a^2}-\dfrac{c}{a}$。
4. 左辺を $(x+\cdots)^2$ の形にし、右辺を通分する：$\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2=\dfrac{b^2-4ac}{4a^2}$。
5. $b^2-4ac\geqq0$ のとき、平方根を考えて $x+\dfrac{b}{2a}=\pm\dfrac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$。
6. $\dfrac{b}{2a}$ を移項して、解の公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ が得られる。

定理・公式　二次方程式の解の公式

$$ax^2+bx+c=0 \text{ の解は} \quad x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

使える条件・注意

- $a\neq0$。根号の中 b^2-4ac が負の数のときは、中学校で扱う数の範囲には解がない。
- 答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にし、約分できるときは約分する。
- 因数分解できる方程式は因数分解で、$x^2=k$・$(x+p)^2=q$ の形は平方根の考えで解く方が速い。

例題　例題1　因数分解で解く

二次方程式 $x^2-2x-15=0$ と $x^2=6x$ を解きなさい。

ヒント：右辺を 0 にして左辺を因数分解する。$x^2=6x$ を x でわってはいけない。

よくある誤り	正しい考え方
$x^2=6x$ の両辺を x でわって $x=6$	$x=0$ のときは x でわれないので、移項して因数分解し $x=0,\ x=6$

例題 例題2　平方根の考えで解く

二次方程式 $3x^2 = 24$ と $(x-2)^2 = 5$ を解きなさい。

ヒント：（ある式）$^2 = k$ の形なら、その式は k の平方根 $\pm\sqrt{k}$ に等しい。

例題 例題3　解の公式で解く

二次方程式 $2x^2 + 3x - 1 = 0$ と $x^2 + 4x + 1 = 0$ を解きなさい。

ヒント：係数 a、b、c を符号もふくめて読みとって代入する。最後に根号の中を簡単にし、約分する。

例題 例題4　二次方程式の利用（解の吟味）

導入の問題で、花だんの面積を $180\ \mathrm{m}^2$ にするための道の幅を求めなさい。

ヒント：方程式の解がそのまま答えになるとは限らない。x の値の範囲を考えて、問題に適するかを確かめる。

板書案 板書案

① 二次方程式と解	② 平方根・平方完成	③ 解の公式と利用
$ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）	$x^2=k \to x=\pm\sqrt{k}$	$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
解：方程式を成り立たせる x の値	$(x+p)^2=q \to x=-p\pm\sqrt{q}$	約分は分子の全部の項で
$AB=0 \Rightarrow A=0$ または $B=0$	$x^2+6x+2=0$	利用：式をつくる→解く→吟味
$x^2-2x-15=0 \to (x+3)(x-5)=0$	$x^2+6x+9=-2+9$	$x=2,\ 30 \to 0<x<12$ より 2 m
$x=-3,\ x=5$	$(x+3)^2=7$、$x=-3\pm\sqrt{7}$	

まとめ まとめ

- 二次方程式は $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）の形に整理できる方程式。解はふつう2つ。
- 因数分解できるときは、$AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$ を使って解く。
- $x^2=k$、$(x+p)^2=q$ の形は平方根の考えで解く。平方完成でこの形に直せる。
- 解の公式 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ は平方完成から導かれ、どんな二次方程式にも使える。
- 文章題では、求めた解が問題に適しているかを必ず確かめる。

確認 確認問題

1. 二次方程式 $x^2+x-12=0$ を解きなさい。

解答

2. 二次方程式 $(x+1)^2=6$ を解きなさい。

解答

3. 二次方程式 $x^2-3x+1=0$ を解きなさい。

解答

4. 連続する2つの自然数の積が 56 のとき、小さい方の数を求めなさい。

解答

JH-MATH-G3-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））